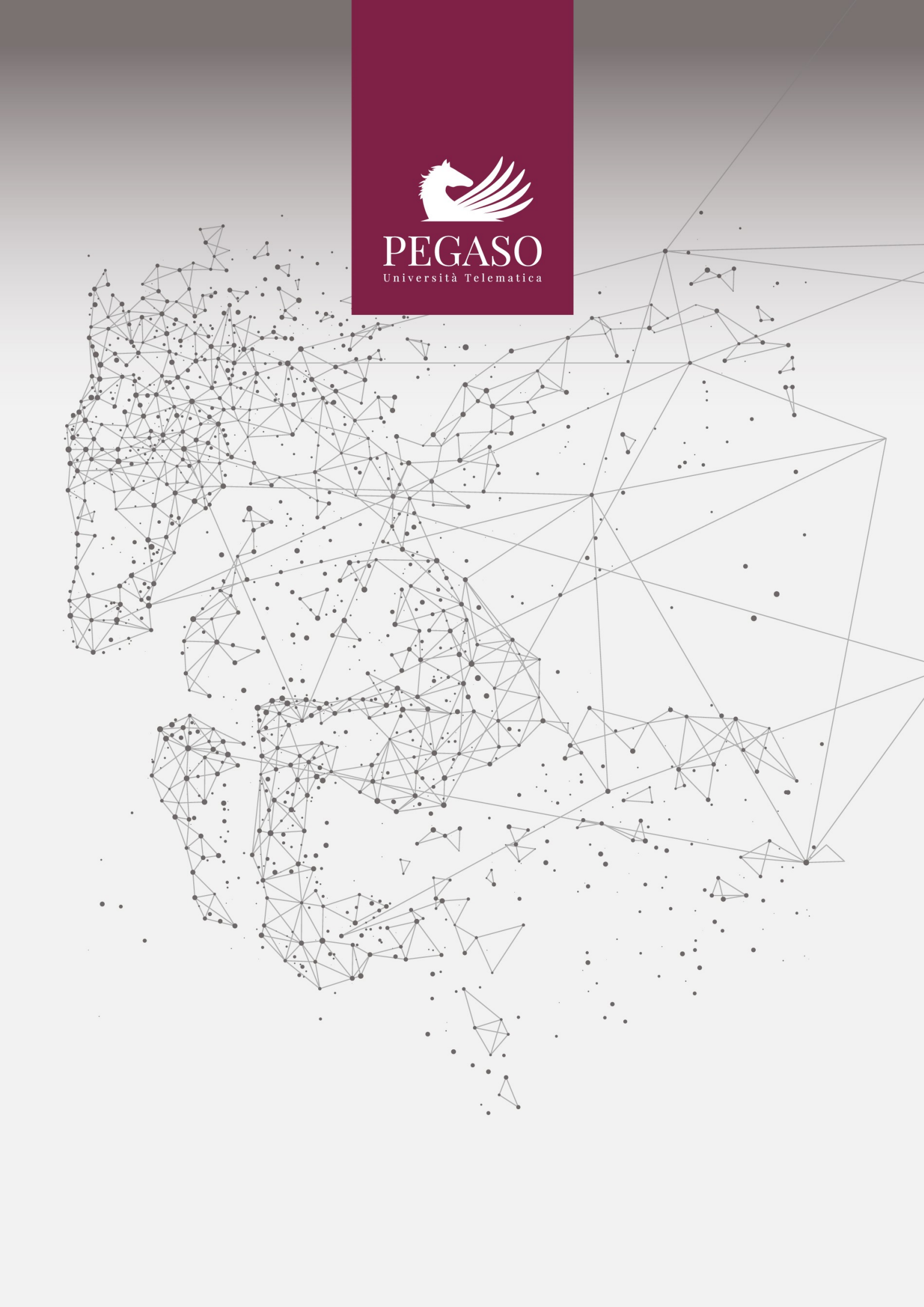

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. DEFINIRE LE PRESTAZIONI 3
2. MISURARE LE PRESTAZIONI 5
3. PRESTAZIONI DELLA CPU 6
BIBLIOGRAFIA 10

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Definire le prestazioni

Valutare le prestazioni di un computer è di per se stesso un compito piuttosto difficile.

La complessità dei moderni sistemi Software, unita all'ampia varietà di tecniche di ottimizzazione implementate dai progettisti Hardware, hanno reso questo compito ancora più difficile.

Misurare le prestazioni in modo accurato per poter confrontare macchine diverse è importante non solo per i progettisti impegnati nel miglioramento del prodotto, ma anche per i venditori che devono orientare gli acquirenti nella loro scelta.

Accade anche che un venditore cerchi di far apparire il proprio prodotto come la migliore scelta possibile anche se non soddisfa le esigenze dell'acquirente, mettendo in risalto delle caratteristiche che non sono importanti per l'uso che se ne deve fare.

Quindi è importante capire come si misurano le prestazioni di un computer e quali sono i limiti delle varie misure utilizzate, denominate ***METRICHE***, che cercano di valutare in termini numerici aspetti diversi del comportamento della macchina.

Una analogia con la comparazione delle prestazioni di aerei rispetto a *metriche* di tipo diverso può chiarire l'importanza di questo concetto.

La seguente tabella, tratta dal libro di testo D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli, mostra per 5 tipi di aerei la valutazione di 4 diverse *metriche* riferite a misure di aspetti diversi delle relative prestazioni:

Aereoplano	Capacità passeggeri	Autonomia (km)	Velocità di crociera (km/h)	trasportati all'ora (passeggeri × km/h)
Boeing 777	375	7400	980	367 500
Boeing 747	470	6640	980	460 600
BAC/Sud Concorde	132	6400	2160	285 120
Douglas DC-8-50	146	13 950	870	127 020

Risulta chiaro che si vuole stabilire quali di questi aerei abbia le prestazioni migliori, occorre definire quale sia la *metrica* adatta agli scopi per cui viene fatta la valutazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ad esempio, se si è interessati alla misura dell'autonomia di volo, il *Douglas DC-8-50* ha la migliore prestazione, ma in tutti gli altri casi ha invece la peggiore.

Inoltre, questo confronto mette in evidenza un'altra caratteristica importante delle *metriche* che si possono considerare per valutare le prestazioni, costituita dalla possibilità di definire *metriche* che consentono di tenere conto dell'influenza di più aspetti.

Ad esempio, la velocità del trasporto è un aspetto importante ed è chiaro che in questo caso il *BAC/Sud Concorde* ha la migliore prestazione in termini di velocità di crociera.

Se, però, si vuole tenere conto anche del numero di passeggeri trasportati, si può considerare come *metrica* il prodotto della velocità di crociera per il numero di passeggeri, definendo così una *metrica* che è proporzionale alla massimizzazione delle prestazioni rispetto ad entrambi gli aspetti, i cui valori sono riportati nell'ultima colonna.

Utilizzando quest'ultima *metrica* il *Boeing 747* è l'aereo con prestazioni migliori.

Anche nell'ambito dei computer è possibile definire le prestazioni in molti modi formulando *metriche* adatte alle finalità di utilizzazione ed al tipo di sistema che deve essere valutato.

Ad esempio, se si devono paragonare due *personal computer* utilizzati da singoli utenti si può affermare che la macchina che offre prestazioni migliori è quella impiega il minor tempo per eseguire un programma.

Se, invece, si devono valutare dei *server* utilizzati da molti utenti che richiedono dei servizi, in questo caso diventa più importante misurare il numero medio di servizi completati in un giorno di utilizzo detto *troughput giornaliero*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Misurare le prestazioni

Il confronto delle prestazioni di computer differenti è effettuato eseguendo su tutti i computer uno stesso insieme di programmi campione, denominato ***benchmark*** (banco di prova), appositamente costruito per impegnare le macchine nell'esecuzione di un significativo numero di istruzioni che sia significativo ai fini della valutazione da effettuare.

Se si vogliono analizzare le prestazioni di componenti diverse di uno stesso computer, come ad esempio l'ALU per le operazioni in virgola mobile e l'ALU per le operazioni sugli interi, vengono scelti *benchmark* diversi per eseguire le specifiche operazioni dei due tipi sullo stesso computer.

Quando si misurano le prestazioni di un computer il tempo è un aspetto rilevante, e tipicamente si assume che il computer che impiega il tempo minore per eseguire un certo compito è quello che ha le prestazioni migliori.

Il tempo impiegato può essere valutato in modi diversi a seconda di ciò che si è interessati a misurare.

Una prima misurazione possibile è il ***tempo di RISPOSTA*** che rappresenta il tempo totale impiegato da un computer per completare un compito, includendo il tempo di esecuzione delle istruzioni del programma, il tempo delle operazioni di Input/Output e quello richiesto dal Sistema Operativo.

Nel caso di un sistema che esegue i programmi di più utenti contemporaneamente il *tempo di risposta* può essere influenzato da tecniche che cercano di massimizzare il numero medio di compiti eseguiti e, quindi, non consente di valutare più specificamente l'efficienza dell'implementazione Hardware del processore.

Se si è interessati ad una valutazione più strettamente connessa con le prestazioni Hardware del processore, si utilizza la misurazione del ***tempo di CPU***, che è il tempo speso dalla CPU per completare l'esecuzione delle istruzioni del programma di un solo utente e che non include il tempo di Input/Output.
Il *tempo di CPU* può essere ulteriormente suddiviso in:

- **tempo di CPU utente** speso dalla CPU per l'esecuzione delle istruzioni del programma utente,
- **tempo di CPU di sistema** speso dalla CPU per l'esecuzione delle funzioni del Sistema Operativo necessarie per eseguire il programma utente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Prestazioni della CPU

Il *clock* è un segnale periodico e la durata di un periodo fissata in fase di progettazione è detta *periodo di clock*, dimensionalmente espressa come secondo/ciclo.

Questa caratteristica strutturale può anche essere espressa dalla *frequenza di clock* che ne rappresenta l'inverso:

$$\text{FREQUENZA} = \frac{1}{\text{PERIODO}}$$

ESEMPIO

Considerando i seguenti valori per il *periodo di clock*:

1 μs/ciclo = 10^{-6} secondo/ciclo =

= 1 milionesimo di secondo / durata di 1 ciclo

1 ns/ciclo = 10^{-9} secondo/ciclo =

= 1 miliardesimo di secondo / durata di 1 ciclo

si hanno i seguenti corrispondenti valori per la *frequenza di clock*:

1 MegaHertz = 1 MHz = 10^{6} ciclo/secondo =

= 1 milione di cicli ripetuti in 1 secondo

1 GigaHertz = 1 GHz = 10^{9} ciclo/secondo =

= 1 miliardo di cicli ripetuti in 1 secondo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si possono facilmente verificare le relazioni di reciprocità, valide anche dal punto di vista dimensionale:

$$1\ \text{MHz} = \frac{1}{1\ \mu\text{s/ciclo}}$$

$$1\ \text{GHz} = \frac{1}{1\ \text{ns/ciclo}}$$

Queste grandezze sono caratteristiche strutturali segnalate nella commercializzazione dei computer. Una implementazione efficiente della CPU prevede un numero di *cicli di clock* per l'esecuzione di una istruzione che varia a seconda dell'istruzione.

L'esecuzione di un PROGRAMMA richiede un numero di *cicli di clock* dato dalla somma dei cicli impiegati per l'esecuzione delle istruzioni dall'inizio alla fine della computazione.

Di conseguenza, il **TEMPO DI CPU UTENTE** può essere calcolato con la seguente espressione:

$$\textbf{\textit{tempo di CPU utente}} = \textbf{cicli di \textit{clock} del programma} \times \textbf{\textit{periodo di clock}}$$

ESEMPIO 1

Considerando un computer con un *periodo di clock* di 2 ns/ciclo ed un programma che richiede 12000000 di cicli di esecuzione, si ha:

$$\begin{aligned} \textit{tempo di CPU utente} &= 12000000\ \text{ciclo} \times 2\ \text{ns/ciclo} = \\ &= 12 \times 10^{6}\ \text{ciclo} \times 2 \times 10^{-9}\ \text{sec/ciclo} = \\ &= 24 \times 10^{-3}\ \text{sec} = 0{,}024\ \text{sec} = 24\ \text{ms} \end{aligned}$$

cioè 24 millesimi di secondo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ESEMPIO 2

Considerando un computer con una *frequenza di clock* di 3 GHz ed un programma che richiede 12000000 cicli di esecuzione, poiché:

$$\textit{frequenza di clock} = 3 \text{ GHz} \quad \Longleftrightarrow$$

$$\textit{periodo di clock} = \frac{1}{3GHz} = \frac{1}{3 \text{ x } 10^9 \; ciclo/sec} = \frac{1}{3} \text{ x } 10^{-9} \text{ sec/ciclo}$$

si ha che:

$$\textit{tempo di CPU utente} = 12000000 \text{ ciclo x } \frac{1}{3} 10^{-9} \text{ sec/ciclo} =$$

$$= 12 \text{ x } 10^6 \text{ ciclo x } \frac{1}{3} 10^{-9} \text{ sec/ciclo} = 4 \text{ x } 10^{-3} \text{ sec} = 0{,}004 \text{ sec} =$$

$$4 \text{ ms.}$$

cioè 4 millesimi di secondo.

OSSERVAZIONE

Si può verificare che:

$$\textit{periodo di clock} = 2 \text{ ns/ciclo} \quad \Longleftrightarrow$$

$$\textit{frequenza di clock} = \frac{1}{2 \; ns/ciclo} = 0{,}5 \text{ GHz}$$

Quindi, passando dai valori utilizzati nell'Esempio 1 e ai valori utilizzati nell'Esempio 2 si hanno le seguenti variazioni delle grandezze coinvolte, coerentemente con le relazioni di proporzionalità stabilite dalla formula che fornisce la valutazione del tempo di CPU:

- aumento di 6 volte del valore della *frequenza* da 0,5 GHz a 3 GHz,
- diminuzione di 1/6 del *periodo* da 2 ns a 1/3 ns,
- diminuzione di 1/6 del *tempo di CPU utente* da 0,024 sec a 0,004 sec.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Come si è più volte evidenziato, il progresso tecnologico ha consentito un eccezionale aumento della *frequenza di clock*. Basti pensare che l'Intel 4004, primo microprocessore prodotto e commercializzato dalla Intel nel 1971, aveva una *frequenza di clock* dell'ordine dei kHZ, migliaia di cicli al secondo, corrispondete ad una durata del *ciclo di clock* dell'ordine di millesimi di secondo. All'inizio del 2000 erano già commercializzati computer con *frequenza di clock* dell'ordine dei GHz, miliardi di cicli al secondo, corrispondete ad una durata del *ciclo di clock* dell'ordine di miliardesimi di secondo.

La corsa all'aumento della *frequenza di clock*, ovvero alla riduzione del *periodo di clock*, per migliorare le prestazioni ha però un limite fisico, sostanzialmente già raggiunto dai computer attuali.

Infatti, aumentando la frequenza, cioè il numero di operazioni svolte in un secondo, aumenta anche il CALORE GENERATO durante l'elaborazione che non può essere smaltito efficacemente causando, quindi, danni ai circuiti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).